Sammanfattning kvantmekanik del 2

Den harmoniska oscillatorn

En harmonisk oscillator består av en partikel med massa \(m \) som rör sig under påverkan av en återställande kraft enligt Hookes lag:

$$F_x = -k'x$$

Här är k' kraftkonstanten, och den potentiella energin ges av:

$$U(x) = \frac{1}{2}k'x^2$$

I kvantmekanik är energinivåerna kvantiserade och ges av:

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\hbar\omega\right)$$

där n är kvanttalet. Våglängden för varje energinivå beskrivs av Hermite-funktioner. **Nollpunktsenergin** $\frac{1}{2}\hbar\omega$ innebär att systemet aldrig kan vara helt i vila.

Partikel i en låda (Oändlig potentialbrunn)

En oändlig potentialbrunn är en enkel modell för ett kvantmekaniskt system där partikeln är begränsad till ett specifikt område (lådan) men inte kan passera dess gränser. Vågfunktionen ψ(x) för en partikel i en låda med bredd L ges av:

$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$ där n = 1,2,3 ....

De kvantiserade energinivåerna ges av:

$$E_n = \frac{(n^2\pi^2\hbar^2)}{2mL^2}$$

Dessa energinivåer är diskreta, och vågfunktionerna representerar stående vågor i lådan. Partikeln kan inte existera utanför lådan och sannolikheten att hitta partikeln beskrivs av $|\psi n(x)|^2$

Ändlig potentialbrunn

En ändlig potentialbrunn liknar den oändliga brunnen, men här har brunnen en begränsad höjd U_0). Detta innebär att partikelns energi kan vara lägre än höjden på brunnen, och partikelns vågfunktion kan sträcka sig utanför brunnen (detta kallas **kvantpenetration**).

Inom brunnen (0 ≤ x ≤ L) kan vågfunktionen beskrivas av sinus- och cosinusfunktioner:

$$\psi(x) = Acos(kx) + Bsin(kx)$$

där $k = \sqrt{2mE/\hbar^2}$ och utanför brunnen (x > L \)minskar vågfunktionen exponentiellt enligt:

$$\psi(x) = Ce^{-\alpha x}$$

Där α = $\sqrt{2m(u_0 - E)/\hbar^2}$
Sannolikheten att partikeln finns utanför brunnen, i det klassiskt förbjudna området, minskar snabbt med avståndet, men den är aldrig noll. Detta är en konsekvens av kvantmekanikens osäkerhetsprincip.

Tunneling

Tunneling uppstår när en partikel passerar genom en potentiell barriär trots att dess energi är lägre än barriärens höjd. Sannolikheten för tunneling ges av:

$$T \propto e^{-2\alpha L}$$

där α=$\sqrt{2m(u_0 - E)/\hbar^2}$ och L är barriärens bredd. Tunneling är viktigt för fenomen som radioaktivt sönderfall, elektrontransport i halvledare och kvantmekaniska dioder.

Mätning i kvantmekanik

När vi mäter egenskaper hos en kvantmekanisk partikel, som dess momentum, kan vi inte förutsäga utfallet exakt utan endast sannolikheten för olika resultat. Vid mätning kan vågfunktionen **kollapsa** till ett tillstånd med ett bestämt värde för den egenskapen.

För en partikel i en låda, där vågfunktionen är en superposition av positiva och negativa momentumtillstånd, kan en mätning av momentum resultera i att vågfunktionen kollapsar till ett tillstånd med antingen $+p_x$ eller $-p_x$

Slutsats och bekräftelse

- Oändliga och ändliga potentialbrunnar är viktiga modeller inom kvantmekanik. För den oändliga potentialbrunnen är energinivåerna strikt kvantiserade och partikeln kan inte existera utanför lådan. I en ändlig potentialbrunn kan partikeln penetrera barriären.

-Tunneling är ett direkt resultat av kvantpenetration och spelar en viktig roll i teknologiska tillämpningar som tunnel-dioder och Josephson-junktioner.

-Mätning i kvantmekanik förändrar vågfunktionen och leder till vågfunktionskollaps, vilket saknar en klassisk motsvarighet.

Alla formler och koncept som har presenterats är korrekta och överensstämmer med standardbeskrivningar inom kvantmekanik.